

Liste des thèmes : Directives de préparation

Pr. Oussama EL GANNOUR

ENSA de Fès – Module : DL & NLP

Filière : CI-3IACN 2 – Année Univ. 2025/2026

15 février 2026

Directives essentielles pour la préparation

Objectifs (objectif)

- **Objectif** : chaque groupe prépare une **présentation/démo** + un **TP classe** reproductible par les collègues (**slides** + **code** + **données** partagés).

Consignes (avant la séance : préparation en amont)

- Revue de littérature : 3–5 références récentes (IEEE, Springer, arXiv) avec motivation et limites connues.
- Plan clair (introduction → corps → conclusion) : concepts, variations, bonnes pratiques, pièges fréquents.
- Démonstration : notebook Colab/Jupyter (Keras/PyTorch) exécutable en 8–12 min, dataset public (MNIST/Fashion-MNIST/CIFAR-10, etc.).
- TP : feuilles d'étapes (checkpoints), consignes.
- Interaction : préparer 2–3 questions (quiz/sondage) et 1 mini-défi.

Consignes (pendant la présentation)

- Alternier théorie (schémas/figures) et exemples (résultats comparatifs).
- Montrer la démo (entraînement, optimisation ou inférence) et expliquer les hyperparamètres clés.
- Discuter avantages/limites, cas d'usage (santé, séries temporelles, NLP, vision).

Consignes (après la présentation)

- Partager sur Google Classroom : slides (PDF), notebook(s), `conditions.txt`, lien dataset, README de reproduction.
- Indiquer des pistes d'extension (ex. réglage, autre dataset, métriques supplémentaires).

Évaluation (grille synthétique)

- (i) qualité scientifique (justification, références),
- (ii) clarté et pédagogie,
- (iii) démo fonctionnelle & reproductible,
- (iv) pertinence/rigueur du TP,
- (v) réponses aux questions.

Thèmes (15)

Partie Thème 1 — Réseaux de neurones : Perceptron, MLP, fonctions d'activation

But pédagogique : ancrer les bases neuronales et la non-linéarité.

- **À couvrir (théorie) :** perceptron (limites), MLP, activations (sigmoïde, tanh, ReLU, softmax), capacité d'approximation, choix d'architecture (profondeur/largeur).
- **Pratique :** pipeline training/validation/test, normalisation, métriques (accuracy, confusion).
- **Démo suggérée :** MLP Keras/PyTorch sur MNIST (2–3 couches), comparer ReLU vs tanh ; courbes loss/accuracy.
- **TP classe :** modifier nombre de neurones/couches et activer early stopping ; analyser l'impact.

Partie Thème 2 — Backpropagation, optimisation (SGD, Adam, RMSProp) et convergence

But : comprendre l'entraînement et l'effet des optimiseurs.

- **Théorie :** rétropropagation (intuition), learning rate, momentum ; Adam/RMSProp : mécanismes, avantages/risques ; scheduler.
- **Pratique :** fixer seed, courbes d'apprentissage, gradient clipping.
- **Démo :** Fashion-MNIST, comparer SGD vs Adam (même architecture), LR scheduler (Cosine/Step).
- **TP :** grille de LR ($1e-4$ à $1e-1$) & observer stabilité, vitesse, performance.

Partie Thème 3 — Régularisation et généralisation (Dropout, BatchNorm, Early stopping)

But : lutter contre le sur-apprentissage et améliorer la robustesse.

- **Théorie :** biais/variance, L1/L2, Dropout, BatchNorm ; early stopping ; data augmentation (vision).
- **Pratique :** ablations avec/sans régularisation ; courbes train/val.
- **Démo :** MLP/CNN léger sur MNIST/CIFAR-10 avec & sans Dropout/BatchNorm.
- **TP :** définir un protocole d'early stopping (patience), fixer seuils et interpréter gains.

Partie Thème 4 — Métriques d'évaluation en DL : choix, interprétation et pièges

But : choisir des métriques adaptées et interpréter correctement les résultats.

- **Théorie** : matrice de confusion; accuracy vs balanced accuracy; precision/recall/F1; ROC-AUC vs PR-AUC; MAE/RMSE/ R^2 ; calibration.
- **Pratique** : métriques selon déséquilibre; choix du seuil; courbes ROC/PR; coût FN vs FP.
- **Démo** : binaire déséquilibré : montrer limites de l'accuracy; tracer ROC/PR; calculer F1 et PR-AUC; effet du seuil.
- **TP** : comparer 2 MLP (architecture ou régularisation) sur MNIST/Fashion-MNIST (ou binaire); tableau de métriques (Accuracy, F1, AUC si binaire, Top-3 si multi-classes); seuil optimisé; interprétation et justification.

Partie Thème 5 — CNN de base : convolution, pooling, padding, architecture simple

But : passer des MLP aux modèles vision.

- **Théorie** : filtres, stride, padding, pooling; réceptif; empilement conv-ReLU-pool.
- **Pratique** : visualiser filtres/feature maps, normalisation d'images.
- **Démo** : CNN 2-3 blocs sur CIFAR-10; montrer sur/sous-ajustement.
- **TP** : ajouter data augmentation (flip/crop) et mesurer l'effet.

Partie Thème 6 — Architectures CNN avancées : VGG, ResNet, Inception, DenseNet

But : comprendre les briques modernes et leurs apports.

- **Théorie** : skip connections (ResNet), inception blocks, connexions denses.
- **Pratique** : choix du backbone selon contrainte (latence, mémoire).
- **Démo** : ResNet18/34 from scratch vs pretrained (accélère convergence).
- **TP** : comparer VGG16 vs ResNet18 à paramètres comparables (temps & accuracy).

Partie Thème 7 — Applications CNN : détection (YOLO/Faster R-CNN) et segmentation (U-Net)

But : aller au-delà de la classification.

- **Théorie** : principes de détection (ancres, NMS), segmentation (U-Net, Mask R-CNN).
- **Pratique** : formats d'annotation, métriques (mAP, IoU).
- **Démo** : inférence YOLOv5 pré-entraîné sur images custom; mini U-Net sur images binaires.
- **TP** : adapter un modèle pré-entraîné sur un mini-dataset annoté (2 classes), calculer IoU.

Partie Thème 8 — Multi-Task Learning (MTL) : partage de représentations et sorties multiples

But : apprendre plusieurs tâches conjointement.

- **Théorie** : hard/soft parameter sharing, pertes pondérées, compétition/coopération des tâches.
- **Pratique** : équilibrage des pertes (pondérations statiques/dynamiques).
- **Démo** : réseau multi-sorties (ex. âge + genre sur visages) ou multi-label textuel.
- **TP** : tester différentes pondérations de pertes et analyser l'effet sur chaque tâche.

Partie Thème 9 — Transfer Learning : feature extraction vs fine-tuning (vision)

But : capitaliser sur des modèles pré-entraînés.

- **Théorie** : frozen backbone vs full/partial fine-tuning, couches à décongeler, catastrophic forgetting.
- **Pratique** : protocoles d'apprentissage différenciés (LR différentes).
- **Démo** : MobileNetV2/ResNet50 sur Flowers/Cats&Dogs ; montrer gap from scratch vs pretrained.
- **TP** : comparer feature extractor vs fine-tuning partiel, tracer courbes et conclure.

Partie Thème 10 — NLP : représentation du langage, prétraitement et tâches de base

But : préparer du texte et construire une baseline NLP simple.

- **Théorie** : tokenisation ; BoW/TF-IDF ; embeddings (Word2Vec/GloVe) ; padding/OOV.
- **Pratique** : nettoyage + tokenisation + vectorisation ; split ; métriques (accuracy, F1).
- **Démo** : sentiment analysis : comparer BoW vs TF-IDF ; matrice de confusion ; F1.
- **TP** : pipeline complet (prétraitement + TF-IDF + modèle baseline (LogReg,...)) ; comparer 2 variantes ; tableau (Accuracy, F1) ; analyse d'erreurs.

Partie Thème 11 — RNN : principes et premières applications séquentielles

But : introduire le traitement séquentiel.

- **Théorie** : état caché, déroulage, longueurs de séquences, teacher forcing.
- **Pratique** : préparation des données séquentielles, padding/masking.
- **Démo** : RNN simple pour prédire une suite ou caractères suivants.
- **TP** : jeu de prévision simple (séries numériques) avec rolling window.

Partie Thème 12 — LSTM et GRU : portes, mémoire, comparaisons

But : dépasser les limites RNN (vanishing).

- **Théorie** : portes (input/forget/output), état de cellule ; GRU (simplification).
- **Pratique** : séquences réelles (météo/énergie), normalisation temporelle.
- **Démo** : LSTM pour prévision de température journalière ; comparer GRU.

- **TP** : tuner look-back, taille d'état, nombre de couches ; comparer MAE/MAPE.

Partie Thème 13 — Transformer : self-attention, positional encoding, encoder-decoder

But : introduire l'architecture moderne de référence.

- **Théorie** : self-attention multi-têtes, résidus, normalisation, FFN ; positional encodings.
- **Pratique** : complexité ($O(n^2)$), batch size, masques.
- **Démo** : mini-Transformer pour classification de texte.
- **TP** : tester nombre de têtes/couches et mesurer l'impact (accuracy/temps).

Partie Thème 14 — LLMs (BERT & GPT) : principes et applications NLP

But : relier encoders (BERT) et decoders (GPT) aux cas d'usage.

- **Théorie** : BERT (MLM, fine-tuning) ; GPT (auto-régressif, génération) ; différences d'usage.
- **Pratique** : jeux de données NLP (sentiment/NER/QA), métriques (F1/EM).
- **Démo** : fine-tuning BERT (analyse de sentiments) ou GPT-2 (génération contrôlée).
- **TP** : pipeline Hugging Face (tokenizer, trainer), comparer 2 checkpoints.

Partie Thème 15 — BiRNN & Seq2Seq : encodeur-décodeur et traduction automatique

But : encodeur-décodeur pour transformation de séquences.

- **Théorie** : BiRNN (contexte avant+arrière) ; séquences source/cible ; *teacher forcing* ; *exposure bias*.
- **Pratique** : tokenisation ; vocabulaire ; *padding* ; découpage train/val.
- **Démo** : mini-traducteur (EN→FR) sur dataset réduit (phrases courtes).
- **TP** : jouer sur la taille d'embedding et comparer BLEU/accuracy.

Consignes (remarque)

Remarque : pour toute démo, prévoir un README indiquant l'environnement (versions), les commandes, le temps d'exécution, et des liens de données publics. Favoriser Google Colab pour la reproductibilité.